UPN

UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE

UPN
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

UPN, PASIÓN POR TRANSFORMAR VIDAS

**Facultad:** Ingeniería

**Curso:** Ingeniería de Software

**Carrera profesional:** Ingeniería de Software

**Ciclo:** IV

# TEMA 4
# Historias de Usuario en Metodologías Ágiles

**SEMANA 3 DEL TEMA**


**DOCENTES:**

- Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo
- Ing. Andrés Elías Araujo Acuña




UPN.EDU.PE

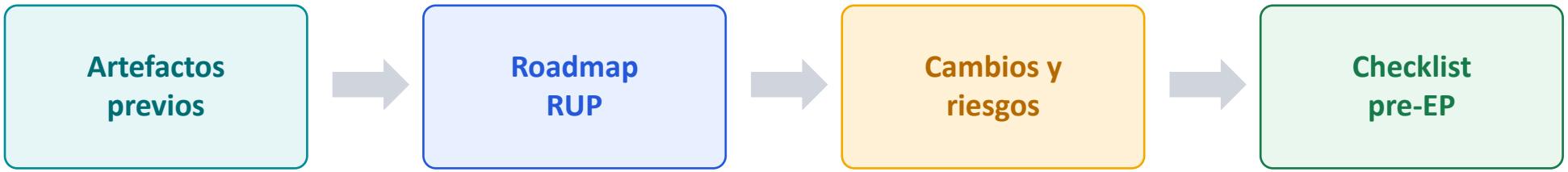
UPN

Ingeniería de Software

Semana 9

# Integración pre-EP

RUP, roadmap preliminar, impacto de cambios y riesgos




**Propósito: llegar a la EP con un expediente integrado, no con documentos sueltos.**

# Ruta de la sesión

De la construcción del backlog a la defensa del avance del desafío.

**INICIO** Recuperamos la cadena: requisitos, CU, HU, criterios y priorización.

**DESARROLLO** Integramos artefactos, elaboramos roadmap, analizamos cambios y riesgos.

**CIERRE** Verificamos el expediente pre-EP y cocreamos conclusiones defendibles.

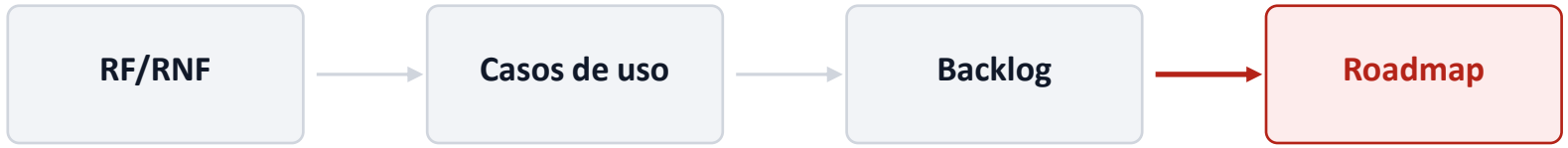
**Producto de clase: expediente pre-EP revisado con roadmap, matriz de impacto, riesgos y checklist.**

# Problematización inicial

Un avance puede tener muchos documentos y aun así no estar listo para sustentar.

CASO

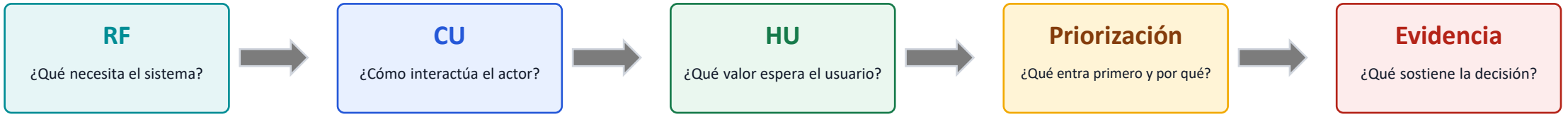
El equipo DIRESA presenta requisitos, casos de uso y backlog. Sin embargo, no explica qué alcance defenderá en la EP, qué historias quedan fuera ni qué riesgos amenazan la viabilidad.




**Pregunta de apertura: ¿qué inconsistencia haría débil la sustentación aunque el equipo tenga "todos" los artefactos?**

# Recuperar saberes previos

Lo construido en semanas anteriores debe conectarse como una sola cadena de decisiones.




## Actividad breve en equipos

- Seleccionen una historia priorizada del backlog.
- Identifiquen el RF y CU que la originan.
- Expliquen la evidencia que justifica su prioridad.
- Detecten un vacío o contradicción antes de la EP.

**Regla: si no hay traza, no hay defensa sólida.**

# Logro de aprendizaje

Integrar el avance del desafío para sustentar decisiones ante la Evaluación Parcial.

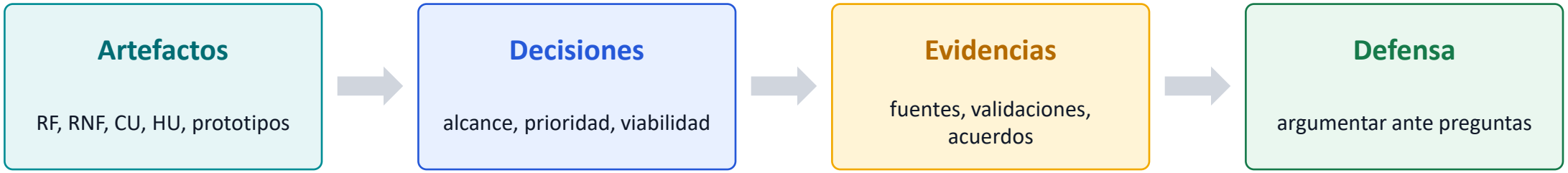
Al finalizar la sesión, el equipo revisa la coherencia de su expediente pre-EP mediante un roadmap RUP preliminar, un análisis de impacto de cambios, un registro de riesgos y un checklist de integración.

1. **Roadmap RUP preliminar**
2. **Impacto: alcance, tiempo y calidad**
3. **Registro de riesgos con responsable**
4. **Checklist pre-EP y ajustes**

**La EP evalúa la coherencia de lo decidido, no solo la cantidad de documentos elaborados.**

# Integrar no es juntar archivos

Un expediente pre-EP debe mostrar relaciones, decisiones y evidencias.



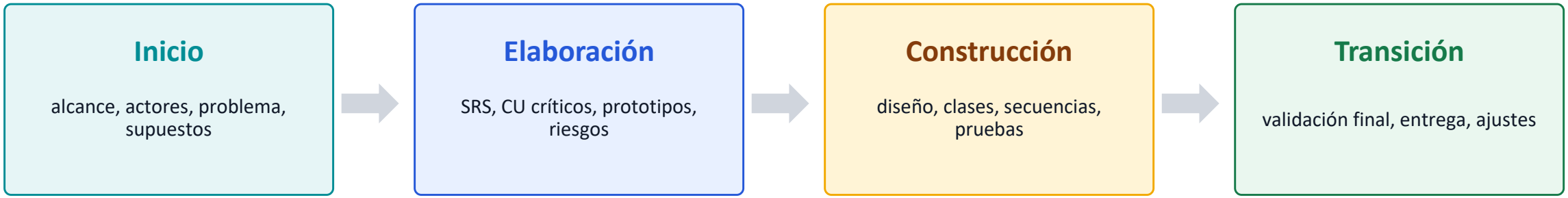

## Ejemplo de inconsistencia frecuente

- El RF-005 exige consultar historial clínico.
- El CU-004 describe solo registro de atención.
- La HU-007 prioriza reportes, sin traza al componente crítico.
- El roadmap no explica cuándo se resuelve el vacío.

**Integrar significa poder seguir una necesidad desde el problema hasta la evidencia de decisión.**

# Fases de RUP como organizador del avance

En esta semana se usa RUP de manera preliminar para ordenar lo ya construido.




Importante: no se desarrolla todavía todo el Tema 6. Solo se utiliza RUP para preparar la sustentación de la EP.

**Pregunta guía: ¿en qué fase ubicarías cada artefacto que ya tiene tu equipo?**

# Roadmap preliminar de iteraciones

El roadmap explica cuándo y con qué evidencia se consolidan los entregables.




## Ejemplo de lectura

- Semana 9 no crea todo desde cero; ordena el avance.
- El producto de la EP se declara como línea base.
- Desde la línea base se podrán controlar cambios posteriores.

**Roadmap = secuencia razonada de hitos, artefactos y responsabilidades.**

# Matriz fase–artefacto

Una tabla simple ayuda a verificar si el avance tiene ubicación, dueño y evidencia.

| Fase | Artefactos | Evidencia esperada | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|
| **Inicio** | Contexto, stakeholders, RF/RNF | fuente, supuesto, decisión | Analista 1 | revisar |
| **Elaboración** | SRS, CU crítico, prototipo | flujos, validación, conflicto | Analista 2 | listo |
| **Construcción** | Backlog, priorización, tablero | HU, Gherkin, MoSCoW | Equipo | ajustar |
| **Control** | Riesgos e impacto de cambios | alcance, tiempo, calidad | Líder | pendiente |

**Uso en clase: marcar en rojo los artefactos sin evidencia o sin responsable.**

# Impacto de cambios

Un cambio de requisito afecta más que una pantalla o una historia.




**Regla: ningún cambio se acepta sin explicar su efecto en alcance, tiempo y calidad.**

# Ejemplo: solicitud de cambio en DIRESA

El análisis no busca decir “sí” o “no” rápido; busca justificar la decisión.

CR-01: La dirección solicita priorizar el reporte mensual de atenciones antes de la consulta de alergias.

| | | |
|---|---|---|
| **Alcance** | mover HU-02 fuera de la primera versión | afecta componente clínico crítico |
| **Tiempo** | se mantiene la fecha si se reemplaza una HU | reduce capacidad para validar atención clínica |
| **Calidad** | aumenta riesgo de omitir información sensible | requiere mitigación o rechazo argumentado |

**Pregunta crítica: ¿la prioridad cambia por necesidad real, por norma o por poder institucional?**

# Registro de riesgos

El riesgo se gestiona con probabilidad, impacto, mitigación y responsable.

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Stakeholders no validan a tiempo | **Alta** | **Alta** | agendar validación y alternativa de evidencia | Líder |
| HU sin traza RF–CU | Media | **Alta** | auditoría cruzada de matriz | Analista |
| Prototipo no cubre flujo alterno | Media | Media | agregar escenario mínimo | UX |
| Sobrecarga de trabajo en un integrante | **Alta** | Media | redistribuir tareas y acta | Equipo |

**El riesgo no es una excusa; es una hipótesis de daño que exige prevención.**

# Checklist de integración pre-EP

Antes de sustentar, cada equipo debe comprobar coherencia y evidencia.

- ✓ **Alcance**
  RF/RNF con IDs, supuestos y restricciones
- ✓ **Planificación**
  roadmap preliminar con hitos y responsables
- ✓ **Trazabilidad**
  RF → CU → HU → prioridad
- ✓ **Riesgos**
  probabilidad, impacto, mitigación y responsable
- ✓ **Viabilidad**
  CU crítico con prototipo y evidencia de validación
- ✓ **Defensa**
  decisiones justificadas y preguntas posibles

**Si una respuesta no puede señalar un artefacto, todavía no es evidencia.**

# Actividad guiada: auditoría cruzada

Los equipos revisan un expediente ajeno para detectar vacíos antes de la EP.




Entregable breve: lista de 3 observaciones, una decisión que debe defenderse mejor y un ajuste asignado a un responsable.

# Reflexión crítica antes de la EP

Una decisión técnica también distribuye beneficios, esperas y exclusiones.

1. ¿Qué usuario queda mejor representado en el avance?
2. ¿Qué necesidad se posterga por presupuesto o tiempo?
3. ¿Qué evidencia respalda que esa renuncia es aceptable?
4. ¿Qué riesgo social, operativo o normativo asume el equipo?

**No basta con decir “no alcanza el tiempo”: el equipo debe explicar quién espera y qué consecuencia acepta.**

# Cocreación de conclusiones

La clase cierra con acuerdos que preparan la sustentación de la semana 10.

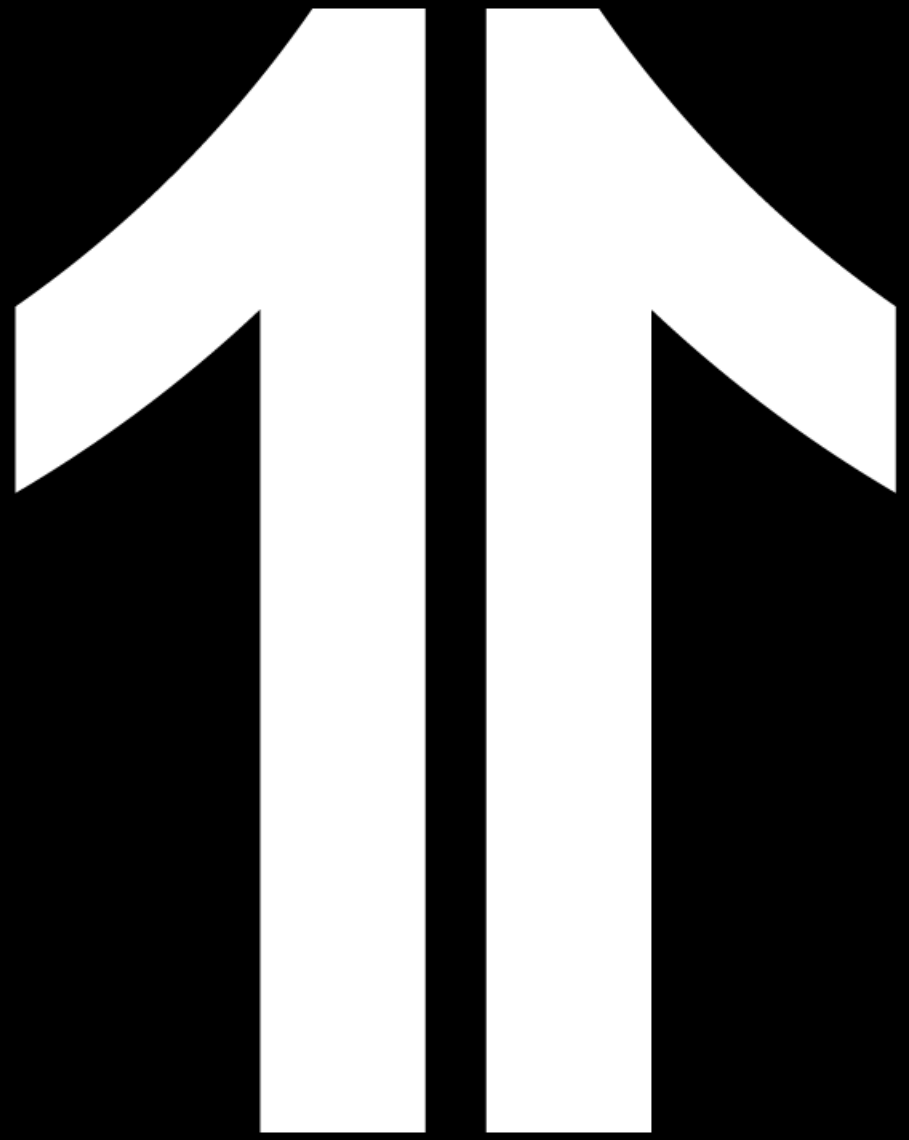
**Conclusión 1** Un expediente integrado permite...

**Conclusión 2** Un cambio de requisito debe analizar...

**Conclusión 3** Un riesgo bien formulado incluye...

**Conclusión 4** Una defensa sólida se apoya en...

Para la semana 10: llevar expediente pre-EP, evidencias de validación, roadmap, registro de riesgos y responsabilidades de sustentación.



# GRACIAS


UPN
UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE